

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκφώνηση Εργασίας στην Προσομοίωση
2025-2026

Το παγωτατζίδικο “L’Gelato”

Το παγωτατζίδικο “L’ Gelato” λειτουργεί καθημερινά από 07:00 έως 23:00 και προσφέρει συνολικά 6 υπηρεσίες προϊόντος:

μπάλες παγωτό, βάφλα-χωνάκι (ψήσιμο), milkshake, καφές, toppings και μικρές αγορές (π.χ. νερό).

Το κατάστημα διαθέτει και τραπεζάκια για όσους θέλουν να καθίσουν.

Προσωπικό

Απασχολούνται **6 εργαζόμενοι**:

- **1 scooper** (μπάλες παγωτού, βοηθάει και σε toppings),
- **1 waffle-maker** (ψήσιμο βάφλας-χωνάκι),
- **1 barista** (espresso & κρύοι καφέδες, milkshake),
- **1 υπάλληλος toppings**,
- **1 ταμίας** (ενημέρωση/καταγραφή παραγγελίας στην είσοδο και πληρωμή στο τέλος, με προτεραιότητα στην ενημέρωση),
- **1 σερβιτόρος** (εξυπηρέτηση τραπεζιών: σερβίρισμα, τακτοποίηση).

Υπάρχουν 8 τραπεζάκια (1 θέση ανά πελάτη για τη μοντελοποίηση).

Οι πελάτες δέχονται να περιμένουν έως 12 λεπτά σε οποιαδήποτε ουρά· αν ξεπεραστεί το όριο, αποχωρούν.

Ροές πελατών

Αρχικές επιλογές κατά την παραγγελία

- Μπάλες παγωτό: 43%
- Βάφλα-χωνάκι + παγωτό: 14% *(πρώτα ψήσιμο βάφλας, μετά σερβίρισμα παγωτού)*
- Milkshake: 16%
- Καφές: 23%
- Μόνο toppings (π.χ. σε προϊόν φίλου): 2%
- Μικρή αγορά (π.χ. νερό – μόνο πληρωμή): 2%

Επιλογή κατανάλωσης: Καθιστοί ή Πακέτο

Μετά την παραγγελία: 40% επιλέγει καθιστός σε τραπεζάκι, 60% πακέτο.

Αν δεν βρεθεί τραπεζάκι εντός 5', ο πελάτης επιλέγει πακέτο (και συνεχίζει την ίδια ροή χωρίς τραπέζι).

Συνέχειες/συνδυασμοί υπηρεσιών

- Μετά από μπάλες παγωτό: 35% → toppings, 6% → milkshake, 8% → καφές, 51% → πληρωμή.
- Μετά από βάφλα-χωνάκι: 100% → μπάλες παγωτό, κι έπειτα από το παγωτό 45% → toppings, 55% → πληρωμή.
- Μετά από milkshake: 12% → μπάλες παγωτό, 8% → toppings, 10% → καφές, 70% → πληρωμή.
- Μετά από καφέ: 10% → μπάλες παγωτό, 5% → toppings, 85% → πληρωμή.
- Μετά από toppings: → πληρωμή.
- Η μικρή αγορά οδηγεί άμεσα → πληρωμή.

Επιχειρησιακοί κανόνες & προτεραιότητες

- Ο/η ταμίας δίνει προτεραιότητα στην παραγγελία/ενημέρωση έναντι της πληρωμής.
- Για παραγγελίες «βάφλα-χωνάκι + παγωτό», ο scooper δίνει προτεραιότητα στην ολοκλήρωση (όταν ο πελάτης επιστρέφει για το 2ο στάδιο) έναντι νέου πελάτη μόνο για παγωτό ή μόνο για βάφλα.
- Ο barista δίνει προτεραιότητα σε espresso που ζητείτε με παγωτό έναντι απλού καφέ.
- Για καθιστούς: μετά την παρασκευή προϊόντων, ο σερβιτόρος τα σερβίρει στο τραπέζι. Στο τέλος ο πελάτης πληρώνει στο ταμείο και το τραπέζι τακτοποιείται από τον σερβιτόρο.

Ρυθμός αφίξεων

- Ώρες εκτός αιχμής: 07:00–15:00 και 22:00–23:00, expro(6) λεπτά.
- Ώρες αιχμής: 15:00–22:00, expro(2.5) λεπτά.

Χρόνοι δραστηριοτήτων

- Παραγγελία/ενημέρωση (ταμίας): $\text{uniform}(0.5, 1.2)$
- Πληρωμή (ταμίας): $\text{normal}(0.7, 0.2)$
- Μπάλες παγωτό (ανά μπάλα): $\text{normal}(0.4, 0.2)$
- Βάφλα-χωνάκι (ψήσιμο): $\text{normal}(3.0, 0.5)$
- Milkshake: $\text{normal}(2.8, 0.7)$
- Καφές : $\text{normal}(1.2, 0.3)$
- Toppings: $\text{normal}(0.8, 0.3)$
- Σερβίρισμα στο τραπέζι (σερβιτόρος): $\text{uniform}(0.6, 1.4)$
- Κατανάλωση στο τραπέζι (χρόνος παραμονής): $\text{normal}(10, 3)$
- Τακτοποίηση τραπεζιού (σερβιτόρος): $\text{uniform}(0.5, 1.0)$
- Travel Times = 0.
- Για «μπάλες παγωτό» χρησιμοποιήστε αριθμό μπαλών: 1 (40%), 2 (45%), 3 (15%) — ο χρόνος scooping υπολογίζεται ανά μπάλα.

Ζητούμενα & στόχοι

- **Κύριος στόχος:** μείωση ποσοστού δυσαρεστημένων (abandonments λόγω αναμονής > 12') κάτω από 5%.
- **Δευτερεύοντες:**
 - 95ο εκατοστημόριο αναμονής ταμείου < 6',
 - 95ο εκατοστημόριο αναμονής scooping < 5',
 - μέση αξιοποίηση βασικών πόρων (barista, scooper, ταμίας, σερβιτόρος) εντός λογικών ορίων (π.χ. 70–85%).

Οδηγίες προσομοίωσης

- Θέστε Warm-up (π.χ. 60') και Run length ≥ 14 συνεχόμενες ημέρες.
- Εκτελέστε πολλαπλές επαναλήψεις και υπολογίστε 95% CIs.

- **KPIs:** % δυσαρεστημένων, μέσος/95ο αναμονής ανά ουρά, utilization ανά πόρο, μέσος χρόνος στο σύστημα, ποσοστό καθιστών και μέσος χρόνος απασχόλησης τραπεζιών.

Προτάσεις για σενάρια βελτίωσης (Να υλοποιήσετε τουλάχιστον 2)

1. 2ος ταμίας 19:00–22:00 (part-time).
2. ο waffle-maker να βοηθά στα toppings όταν δεν εργάζεται.
3. 2ος scooper μόνο στις αιχμές (19:00–22:00).
4. Express ταμείο για «μόνο πληρωμή/μικρή αγορά».
5. Μείωση χρόνου παραγγελίας με self-order (π.χ. uniform(0.3, 0.8)).
6. Αύξηση τραπεζιών ή ταχύτερη τακτοποίηση.
7. Μπορείτε να σκεφτείτε δικό σας σενάριο

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

1. Καλείστε να αναγνωρίσετε τις Οντότητες – Δραστηριότητες του συστήματος και να δημιουργήσετε το Διάγραμμα Κύκλου Δραστηριοτήτων (ΔΚΔ). Δώστε αναλυτική περιγραφή για τις υποθέσεις που κάνατε κατά την μοντελοποίηση.
2. Καλείστε να αναπτύξετε το μοντέλο της υπάρχουσας κατάστασης στο Simul8 (στοιχεία του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκαν, παράμετροι εκτέλεσης, screenshots και επεξήγηση του μοντέλου). Επίσης, σας ζητείται να παρέχετε τα αποτελέσματα ανάλυσης Εργασία Προσομοίωσης, 2025-2026 της υπάρχουσας κατάστασης (π.χ., χρόνος προσομοίωσης, αρχικές συνθήκες, εύρεση σταθερής κατάστασης, αριθμός επαναλήψεων, αναλύσεις ευαισθησίας, συμπεράσματα και αιτίες προβλημάτων).
3. Καλείστε να προβείτε σε πειραματισμούς (πώς προέκυψαν τα διάφορα πειράματα που κάνατε, τα αποτελέσματα εκτέλεσης κάθε πειράματος κλπ) και να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας (συγκριτική ανάλυση πειραμάτων, επιλογή λύσεων και προτάσεις προς την διεύθυνση).

Οδηγίες

- Η εργασία είναι ατομική και υποχρεωτική.
- Βαθμολογία εργασίας: 50% της βαθμολογίας της ενότητας προσομοίωσης (συνεπώς 25% της συνολικής βαθμολογίας για το μάθημα) και συνυπολογίζεται μόνο αν είναι τουλάχιστον 4.
- Ημερομηνία υποβολής εργασίας (στο eduportal): 31/01/2025. Τα αρχεία σας να είναι της μορφή ErgasiaXXXXX, όπου τα XXXXX αντιστοιχούν στον ΑΜ σας (αρχείο .docx ή .pdf και αρχείο Simul8).
- Απορίες σχετικά με την εργασία μπορείτε να στέλνετε στον διδάσκοντα. Ειδικά, για το simul8 μπορείτε να στέλνετε απορίες στον κ. Ανδρέα Κτενίδη and.ktenidis@auueb.gr, επισυνάπτοντας εφόσον χρειάζεται και το αντίστοιχο αρχείο του προγράμματος.